L2M&L2-DL&CUPGE-MP
Durée de l'épreuve : 1,5 heures
Barème indicatif : 7+6+7

Contrôle terminal de session 2, Analyse 3, juin 2026

Les documents sont interdits. L'utilisation ou la consultation de téléphone est formellement interdite, les calculatrices, les smartphones et tout objet connecté en particulier les montres et les lunettes connectées doivent être éteints et rangés dans un sac fermé qui sera déposé à l'avant de l'amphi.

Exercice 1: Les trois questions sont indépendantes les unes des autres :

1. Montrer que la suite de fonctions (f_n) définie par $f_n(x) = x(1 + xe^{-nx})$ converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$ vers une fonction que l'on déterminera.
2. Résoudre le système différentiel : $(S) : \begin{cases} y_1'(t) = 2y_1(t) - y_2(t) \\ y_2'(t) = -y_1(t) + 2y_2(t) + 1 \end{cases}$
3. Donner un exemple d'un fermé de $\mathbb{R}^2$ qui n'est pas compact.

Exercice 2: Soit (f_n) une suite de fonctions définies sur un intervalle $[a, b]$, à valeur dans $\mathbb{R}$, qui converge uniformément sur $[a, b]$ vers une fonction $f : [a, b] \to \mathbb{R}$.

1. Rappeler la définition de "la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers la fonction f sur $[a, b]$".
2. Énoncer le théorème du cours sur la continuité de la limite d'une suite de fonctions.
3. On suppose dans cette question que les f_n sont des fonctions continues, démontrer le résultat de cours suivant : La suite de réels $\left(\int_a^b f_n(t)\,\mathrm{d}t\right)$ converge vers le réels $\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$.
4. Donner un exemple de suite de fonctions $f_n : [0; 1] \to [0; 1]$ telle que la suite de fonction (f_n) converge simplement vers la fonction nulle sur $[0; 1]$ mais telle que la suite de réels $\left(\int_0^1 f_n(t)\,\mathrm{d}t\right)$ ne converge pas vers 0.

Exercice 3: Soient $E, \|\cdot\|$ un espace vectoriel normé, et A une partie non vide de E. On note pour tout $x \in E$, $d(x, A)$ la distance de x à A, définie par $f_A(x) = d(x, A) = \inf\{\|x - a\| \in \mathbb{R}/a \in A\}$

1. Montrer que pour tout $a \in A$ et $x, x' \in E$, on a $d(x, A) \leq \|x - x'\| + \|x' - a\|$.
2. En déduire que : $\forall x, x' \in E, |f_A(x) - f_A(x')| \leqslant \|x - x'\|$. La fonction f_A est-elle continue ?
3. On pose pour $\alpha > 0$
$$\mathcal{T}(A, \alpha) = \{x \in E/f_A(x) < \alpha\}$$
   (a) Soit $x_0 \in E$, reconnaître $\mathcal{T}(\{x_0\}, 1)$.
   (b) Démontrer que $\mathcal{T}(A, 5)$ est un ouvert de E.
   (c) Démontrer que si A est un fermé de E, alors $\forall x \in E, f(x) = 0 \Leftrightarrow x \in A$. On pourra commencer par justifier l'existence d'une suite (a_n) d'éléments de A telle que $\|a_n - x\| \leqslant \frac{1}{n}$.
   (d) Soit K une partie de E, donner la définition de : K est un compact de E.
   (e) Soit K un compact non vide de E, et U un ouvert de E tel que $K \subset U$. Montrer en considérant la fonction définie sur E par $g(x) = d(x, E \setminus U)$ qu'il existe $r > 0$ tel que $K \subset \mathcal{T}(K, r) \subset U$.